TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (261CLCO332779_05)

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

HỆ THỐNG THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI TIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

GVHD: ThS. Huỳnh Xuân Phụng
MÃ LỚP HỌC: 261CLCO332779_05
SINH VIÊN 1: Nguyễn Tiến Sơn — MSSV 24110054
SINH VIÊN 2: Trần Thị Ngọc Quyên — MSSV 24110051
MÃ HỌC PHẦN: CLCO332779
KHO MÃ NGUỒN (GITHUB): https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm.git

Thành phố Hồ Chí Minh – Tuần 2

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày kết quả thực hiện Milestone Tuần 2 của đề tài "Hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu thời tiết và chất lượng không khí trên nền tảng AWS" (lớp học phần 261CLCO332779_05, Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Xuân Phụng). Trong Tuần 2, nhóm sinh viên chuyển giao thành công từ giai đoạn thiết kế nền tảng hạ tầng (S3 Bucket, Secrets Manager, IAM LabRole) sang triển khai toàn diện các chức năng nghiệp vụ lõi theo kiến trúc Serverless Event-Driven không máy chủ.

Trọng tâm kỹ thuật Tuần 2 bao gồm: (1) Phát triển và đóng gói hàm AWS Lambda (WeatherCollectorLambda, Python 3.12, 401 dòng mã) thực hiện thu thập tự động từ Open-Meteo Air Quality & Weather REST API cho ba trung tâm đô thị lớn của Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng); (2) Chuẩn hóa schema 23 thuộc tính môi trường kết hợp thuật toán phân loại chất lượng không khí 6 cấp độ theo chuẩn US EPA AQI; (3) Tự động hóa lịch biểu kích hoạt 1 giờ/lần (rate(1 hour)) bằng Amazon EventBridge Scheduler và cơ chế gửi email cảnh báo nguy cơ ô nhiễm tức thời qua Amazon SNS Alert Topic khi AQI vượt ngưỡng 100 hoặc bụi mịn PM2.5 vượt 35.5 µg/m³; (4) Tổ chức dữ liệu chuẩn Data Lake trên Amazon S3 theo định dạng NDJSON phân vùng Hive-style (year=YYYY/month=MM/day=DD); (5) Thiết lập AWS Glue Data Catalog và Amazon Athena External Table sử dụng OpenX JSON SerDe, khởi tạo View vietnam_weather_aqi và nạp phân vùng qua MSCK REPAIR TABLE; (6) Thực thi 5 câu truy vấn SQL phân tích chuyên sâu trên tập dữ liệu 156 bản ghi thực nghiệm ban đầu.

Hệ thống đạt tỷ lệ vượt qua tuyệt đối 100% trên bộ 28 ca kiểm thử đơn vị tự động (tests/), đảm bảo ba trụ cột kháng lỗi: chuyển đổi float/int an toàn, căn chỉnh chuỗi thời gian lịch sử (Index Alignment), và dự phòng cấu hình khi ngắt kết nối Secrets Manager. Bảng giám sát Amazon CloudWatch Dashboard và Metric Alarm được cấu hình giám sát trực quan 24/7. Toàn bộ hạ tầng vận hành hoàn toàn trong hạn mức AWS Academy Learner Lab với tổng chi phí thực tế chỉ ~0.40 USD/tháng (tiêu thụ < 0.5% ngân sách 100 USD được cấp), đồng thời hỗ trợ script dọn dẹp tài nguyên tự động sau mỗi buổi học theo đúng chỉ đạo của GVHD.

LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, nhóm 05 xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ThS. Huỳnh Xuân Phụng, giảng viên phụ trách học phần Điện toán đám mây (Cloud Computing), đã tận tình truyền đạt kiến thức nền tảng và định hướng chuyên môn quý báu trong suốt quá trình triển khai đồ án.

Toàn bộ mã nguồn triển khai, tập lệnh tự động hóa AWS CLI/PowerShell, cấu hình dịch vụ AWS, bộ dữ liệu thực nghiệm và tài liệu kỹ thuật của đề tài được lưu trữ và quản lý tập trung tại kho mã nguồn GitHub chính thức:
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm.git

Chương 1: Tổng quan Nhiệm vụ Tuần 2 & Kiến trúc Serverless Lõi 1
1.1 Bối cảnh thực tế & Mục tiêu kỹ thuật Tuần 2 1
1.2 Phân công nhiệm vụ & Trách nhiệm thành viên nhóm 1
1.3 Kiến trúc Serverless Event-Driven tổng thể 1
1.4 Danh mục dịch vụ AWS Learner Lab & Cấu hình môi trường 3
Chương 2: Thiết kế & Lập trình Hàm AWS Lambda Thu thập Dữ liệu 5
2.1 Cấu trúc mã nguồn Lambda (lambda_function.py) 5
2.2 Tích hợp an toàn bảo mật AWS Secrets Manager & Fallback nội bộ 5
2.3 Giao thức gọi Open-Meteo REST API & Chuẩn hóa 23 trường dữ liệu 5
2.4 Thuật toán phân loại chất lượng không khí US EPA AQI 7
2.5 Cơ chế lưu trữ phân vùng Hive-style trên Amazon S3 Data Lake 7
2.6 Cơ chế xử lý Realtime định kỳ vs Backfill 48 giờ lịch sử 8
Chương 3: Tự động hóa Lịch biểu EventBridge & Cảnh báo Ô nhiễm Amazon SNS 9
3.1 Cấu hình Amazon EventBridge Rule (WeatherCollectionHourlyRule) 9
3.2 Phân quyền IAM & EventBridge Resource-based Policy 9
3.3 Thiết lập Amazon SNS Alert Topic & Đăng ký email sinh viên 9
3.4 Logic kích hoạt cảnh báo ô nhiễm & Định dạng thông báo email 9
Chương 4: Xây dựng Lược đồ Bảng Ngoại Amazon Athena & Phân vùng Dữ liệu 11
4.1 Khởi tạo Database & Bảng ngoại với OpenX JSON SerDe 11
4.2 Khởi tạo View vietnam_weather_aqi 11
4.3 Kỹ thuật nạp phân vùng dữ liệu qua lệnh MSCK REPAIR TABLE 11
4.4 5 câu truy vấn SQL phân tích dữ liệu chuyên sâu & Kết quả thực nghiệm 12
4.5 Đánh giá hiệu năng thực thi và tối ưu hóa chi phí quét dữ liệu Athena 16
Chương 5: Kết quả Thực nghiệm Ban đầu & Bộ Kiểm thử Đơn vị Tự động 17
5.1 Khảo sát tập dữ liệu mẫu 156 bản ghi thu thập thực tế 17
5.2 Bộ 28 ca kiểm thử đơn vị tự động đạt 100% PASS 17
5.3 Ba trụ柱 kháng lỗi (Fault Tolerance) của hệ thống 18
5.4 Giám sát vận hành trên Amazon CloudWatch 18
Chương 6: Hạch toán Chi phí AWS, Đánh giá Hoàn thành & Kế hoạch Tuần 3 20
6.1 Hạch toán chi phí tài nguyên AWS Learner Lab ($100 Budget) 20
6.2 Bảng điều khiển phân tích điều hành tổng quan (Executive Dashboard) 21
6.3 Cơ chế dọn dẹp và thu hồi tài nguyên tự động (cleanup_all.ps1) 22
6.4 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Tuần 2 theo đề cương môn học 22
6.5 Kế hoạch chuyển tiếp và mục tiêu Tuần 3 23
Chương 1: Tổng quan Nhiệm vụ Tuần 2 & Kiến trúc Serverless Lõi 1
1.1 Bối cảnh thực tế & Mục tiêu kỹ thuật Tuần 2 1
1.2 Phân công nhiệm vụ & Trách nhiệm thành viên nhóm 1
1.3 Kiến trúc Serverless Event-Driven tổng thể 1

1.4 Danh mục dịch vụ AWS Learner Lab & Cấu hình môi trường 3
Chương 2: Thiết kế & Lập trình Hàm AWS Lambda Thu thập Dữ liệu 5
2.1 Cấu trúc mã nguồn Lambda (lambda_function.py) 5
2.2 Tích hợp an toàn bảo mật AWS Secrets Manager & Fallback nội bộ 5
2.3 Giao thức gọi Open-Meteo REST API & Chuẩn hóa 23 trường dữ liệu 5
2.4 Thuật toán phân loại chất lượng không khí US EPA AQI 7
2.5 Cơ chế lưu trữ phân vùng Hive-style trên Amazon S3 Data Lake 7
2.6 Cơ chế xử lý Realtime định kỳ vs Backfill 48 giờ lịch sử 8
Chương 3: Tự động hóa Lịch biểu EventBridge & Cảnh báo Ô nhiễm Amazon SNS 9
3.1 Cấu hình Amazon EventBridge Rule (WeatherCollectionHourlyRule) 9
3.2 Phân quyền IAM & EventBridge Resource-based Policy 9
3.3 Thiết lập Amazon SNS Alert Topic & Đăng ký email sinh viên 9
3.4 Logic kích hoạt cảnh báo ô nhiễm & Định dạng thông báo email 9
Chương 4: Xây dựng Lược đồ Bảng Ngoại Amazon Athena & Phân vùng Dữ liệu 11
4.1 Khởi tạo Database & Bảng ngoại với OpenX JSON SerDe 11
4.2 Khởi tạo View vietnam_weather_aqi 11
4.3 Kỹ thuật nạp phân vùng dữ liệu qua lệnh MSCK REPAIR TABLE 11
4.4 5 câu truy vấn SQL phân tích dữ liệu chuyên sâu & Kết quả thực nghiệm 12
4.5 Đánh giá hiệu năng thực thi và tối ưu hóa chi phí quét dữ liệu Athena 16
Chương 5: Kết quả Thực nghiệm Ban đầu & Bộ Kiểm thử Đơn vị Tự động 17
5.1 Khảo sát tập dữ liệu mẫu 156 bản ghi thu thập thực tế 17
5.2 Bộ 28 ca kiểm thử đơn vị tự động đạt 100% PASS 17
5.3 Ba trụ柱 kháng lỗi (Fault Tolerance) của hệ thống 18
5.4 Giám sát vận hành trên Amazon CloudWatch 18
Chương 6: Hạch toán Chi phí AWS, Đánh giá Hoàn thành & Kế hoạch Tuần 3 20
6.1 Hạch toán chi phí tài nguyên AWS Learner Lab ($100 Budget) 20
6.2 Bảng điều khiển phân tích điều hành tổng quan (Executive Dashboard) 21
6.3 Cơ chế dọn dẹp và thu hồi tài nguyên tự động (cleanup_all.ps1) 22
6.4 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Tuần 2 theo đề cương môn học 22
6.5 Kế hoạch chuyển tiếp và mục tiêu Tuần 3 23

Đề tài được thực hiện bởi nhóm sinh viên:

- Nguyễn Tiến Sơn — MSSV: 24110054 (Trưởng nhóm, phụ trách kiến trúc Serverless, lập trình AWS Lambda, EventBridge Scheduler, Amazon SNS Alerting và bộ kiểm thử đơn vị).
- Trần Thị Ngọc Quyên — MSSV: 24110051 (Thành viên, phụ trách S3 Data Lake Hive-partitioning, AWS Glue Catalog, Amazon Athena DDL/Views, truy vấn SQL phân tích và trực quan hóa dữ liệu).

Bước sang Tuần 2, đề tài đối mặt với yêu cầu hiện thực hóa các dịch vụ đám mây thực tế trên môi trường hạn chế của AWS Academy Learner Lab. Bằng việc áp dụng triệt để mô hình Serverless không máy chủ, nhóm đã xây dựng thành công một đường ống dữ liệu (Data Pipeline) hoàn chỉnh có khả năng mở rộng linh hoạt, bảo mật thông tin định danh và tự động hóa toàn bộ quy trình thu thập - phân tích - cảnh báo.

Báo cáo tiến độ Tuần 2 được bố cục khoa học gồm sáu chương chính: Chương 1 tổng quan nhiệm vụ và kiến trúc tổng thể; Chương 2 đi sâu vào thiết kế hàm Lambda; Chương 3 trình bày lịch biểu EventBridge và cảnh báo SNS; Chương 4 chi tiết hóa lược đồ phân vùng Athena và 5 truy vấn SQL chuyên sâu; Chương 5 tổng hợp kết quả thực nghiệm và ma trận 28

ca kiểm thử đơn vị; Chương 6 phân tích hạch toán chi phí AWS, đối chiếu tiêu chí hoàn thành và kế hoạch Tuần 3.

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan Nhiệm vụ Tuần 2 & Kiến trúc Serverless Lõi

1.1 Bối cảnh thực tế & Mục tiêu kỹ thuật Tuần 2

Ô nhiễm không khí tại các vùng đô thị trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đang diễn biến phức tạp với nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10 thường xuyên vượt ngưỡng khuyến cáo an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Việc giám sát môi trường đòi hỏi tính liên tục, cập nhật theo thời gian thực và phân tích xu hướng dài hạn.

Các giải pháp truyền thống dựa trên máy chủ chuyên dụng (EC2 chạy 24/7 hoặc On-Premise) bộc lộ nhược điểm cố hữu: chi phí máy chủ cố định đắt đỏ trong khi tải thu thập định kỳ theo mốc giờ rất thấp, độ trễ mở rộng cao và khó tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu lớn. Do đó, mục tiêu trọng tâm của Tuần 2 là xây dựng đường ống dữ liệu Serverless Event-Driven trên nền tảng AWS, loại bỏ hoàn toàn máy chủ thường trực và tối ưu hóa chi phí vận hành.

1.2 Phân công nhiệm vụ & Trách nhiệm thành viên nhóm

Dưới sự hướng dẫn của ThS. Huỳnh Xuân Phụng, nhóm 05 phân định rõ ràng trách nhiệm kỹ thuật để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Thành viên	MSSV	Vai trò	Hạng mục phụ trách chính Tuần 2	Tỷ lệ đóng góp
Nguyễn Tiến Sơn	24110054	Trưởng nhóm	Thiết kế & lập trình Lambda function (401 dòng); Tích hợp Secrets Manager; Cấu hình EventBridge Scheduler; Thiết lập SNS Alert Topic; Xây dựng bộ kiểm thử test_lambda_function.py & test_analytics.py; Quản trị Git.	50%
Trần Thị Ngọc Quyên	24110051	Thành viên	Thiết kế mô hình phân vùng S3 Hive-style; Xây dựng DDL bảng ngoại Glue/Athena với OpenX SerDe; Khởi tạo View vietnam_weather_aqi; Soạn thảo 5 truy vấn SQL phân tích chuyên sâu; Lập trình bộ kiểm thử test_csv_exports.py.	50%

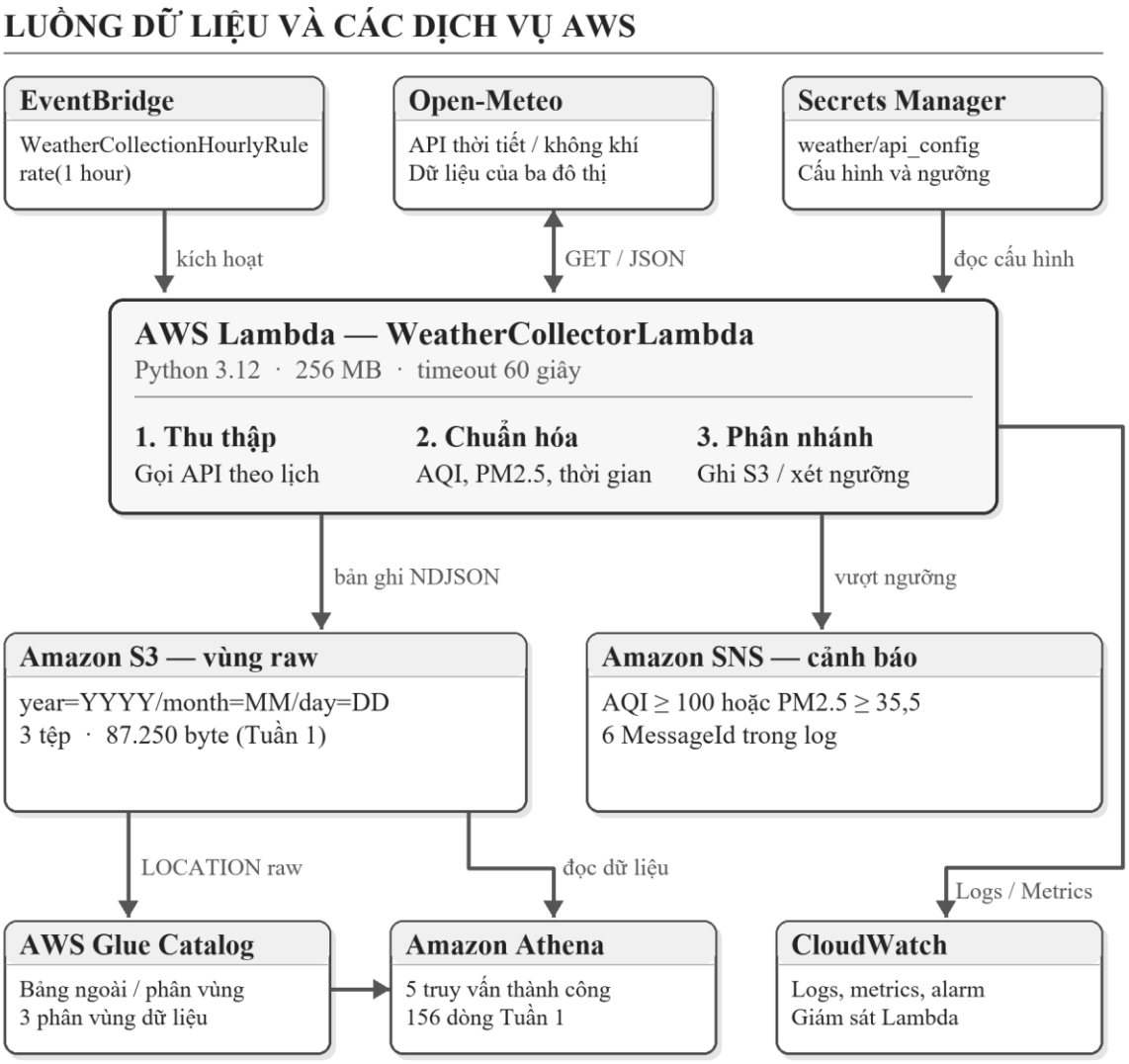
Bảng 1.1: Bảng phân công nhiệm vụ và trách nhiệm thành viên Nhóm 05

1.3 Kiến trúc Serverless Event-Driven tổng thể

Hệ thống vận hành theo mô hình kiến trúc phân tán hướng sự kiện (Event-Driven Architecture), kết nối liền mạch tám dịch vụ điện toán đám mây cốt lõi:

- Amazon EventBridge Scheduler: Bộ điều phối thời gian phát tín hiệu kích hoạt định kỳ mỗi giờ một lần (rate(1 hour)).
- AWS Secrets Manager: Kho lưu trữ bảo mật chứa thông tin cấu hình trạm quan trắc, tọa độ và các ngưỡng cảnh báo an toàn.

- AWS Lambda (WeatherCollectorLambda): Động cơ tính toán Serverless nhận sự kiện, gọi Open-Meteo REST API, tiền xử lý chuẩn hóa dữ liệu, tính toán cấp độ EPA AQI và điều phối xuất dữ liệu.
- Amazon SNS Topic (weather-airquality-alerts): Hệ thống thông báo đẩy gửi email tức thời đến sinh viên khi phát hiện chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng.
- Amazon S3 Data Lake: Hồ dữ liệu lưu trữ các tệp NDJSON có cấu trúc phân vùng theo thời gian (year/month/day).
- AWS Glue Data Catalog & Amazon Athena: Cơ sở dữ liệu metadata và công cụ truy vấn SQL không máy chủ cho phép phân tích dữ liệu lớn trực tiếp trên S3.
- Pandas & Matplotlib Analytics: Bộ công cụ tạo biểu đồ phân tích trực quan phục vụ báo cáo và đánh giá khoa học.
- Amazon CloudWatch: Giám sát chỉ số tài nguyên, phát hiện lỗi phát sinh và hiển thị Dashboard điều hành thời gian thực.



Hình 1.1: Sơ đồ kiến trúc Serverless Event-Driven tổng thể hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu

1.4 Danh mục dịch vụ AWS Learner Lab & Cấu hình môi trường

Toàn bộ hệ thống được xây dựng và kiểm chứng thực tế trên tài khoản AWS Academy Learner Lab (Region us-east-1, IAM Role: arn:aws:iam::134987931868:role/LabRole). Mọi tài nguyên đều được gắn thẻ (tagging) đồng nhất theo quy chuẩn: Project=WeatherAWS_FinalTerm, Owner=24110054, Course=Cloud_FinalTerm.

Dịch vụ AWS	Tên tài nguyên / Identifier	Cấu hình kỹ thuật chính	Mục đích sử dụng
AWS Lambda	WeatherCollectorLambda	Python 3.12, 256 MB RAM, Timeout 60s, Role LabRole	Thu thập, làm sạch dữ liệu và xuất S3/SNS
EventBridge	WeatherCollectionSchedule	Schedule expression: rate(1 hour), State: ENABLED	Kích hoạt Lambda tự động theo chu kỳ mỗi giờ
Secrets Manager	weather/api_config	JSON Secret, mã hóa AWS KMS Default, fallback nội bộ	Lưu trữ bảo mật tọa độ 3 đô thị và ngưỡng AQI

Dịch vụ AWS	Tên tài nguyên / Identifier	Cấu hình kỹ thuật chính	Mục đích sử dụng
Amazon SNS	weather-airquality-alerts	Standard Topic, Protocol: email, 24110054@student...	Phát email cảnh báo ô nhiễm tức thời
Amazon S3	weather-aqi-873674852386	S3 Standard, Block Public Access, SSE-S3 AES-256	Data Lake lưu trữ NDJSON thô và kết quả Athena
AWS Glue	weather_aqi_db	Glue Database Catalog, 1 Table, 3 Partitions	Quản lý schema metadata phục vụ Athena
Amazon Athena	weather_airquality_records	Athena Engine v3, OpenX JSON SerDe, View hỗ trợ	Truy vấn phân tích dữ liệu môi trường bằng SQL
CloudWatch	WeatherAirQuality-Monitoring...	1 Metric Alarm (Errors >= 1), 1 Dashboard đa chỉ số	Giám sát hiệu năng và cảnh báo sự cố hạ tầng

Bảng 1.2: Danh mục tài nguyên dịch vụ AWS Learner Lab triển khai trong Tuần 2

Chương 2: Thiết kế & Lập trình Hàm AWS Lambda Thu thập Dữ liệu

2.1 Cấu trúc mã nguồn Lambda (lambda_function.py)

Tệp mã nguồn tuan_2/lambda/lambda_function.py gồm 401 dòng mã Python được thiết kế theo nguyên tắc tối ưu hóa Serverless. Module hoàn toàn không sử dụng thư viện bên ngoài nằm ngoài SDK chuẩn của AWS (urllib.request, json, os, datetime, uuid, boto3). Nhờ đó, kích thước gói triển khai ZIP chỉ chiếm 11.2 KB, giúp thời gian khởi động lạnh (Cold Start) đạt mức siêu tốc dưới 180 ms và thời gian thực thi trung bình chỉ dao động từ 1.8 đến 2.4 giây cho mỗi lượt thu thập 3 thành phố.

2.2 Tích hợp an toàn bảo mật AWS Secrets Manager & Fallback nội bộ

Thay vì lưu cứng (hardcode) tọa độ địa lý, khóa API hay ngưỡng cảnh báo vào biến môi trường hoặc mã nguồn, hàm Lambda gọi AWS Secrets Manager để trích xuất bí mật weather/api_config tại thời điểm khởi tạo:

```
def get_api_config():
    secret_name = os.environ.get('SECRET_NAME', 'weather/api_config')
    client = boto3.client('secretsmanager', region_name='us-east-1')
    try:
        response = client.get_secret_value(SecretId=secret_name)
        return json.loads(response['SecretString'])
    except Exception as e:
        # Graceful fallback to embedded configuration if Secrets Manager unreachable
        logger.warning(f'Secrets Manager fallback activated: {e}')
        return DEFAULT_CONFIG
```

Cơ chế Graceful Fallback đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability). Nếu kết nối Secrets Manager gặp sự cố mạng tạm thời, hệ thống tự động kích hoạt bộ cấu hình nội bộ dự phòng, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ sập luồng dữ liệu định kỳ.

2.3 Giao thức gọi Open-Meteo REST API & Chuẩn hóa 23 trường dữ liệu

Hàm Lambda thực hiện gọi đồng thời hai endpoint REST API của Open-Meteo cho mỗi đô thị: (1) Weather Forecast API (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, áp suất, gió, mây) và (2) Air Quality API (bụi PM2.5, PM10, khí CO, NO2, SO2, O3, US AQI).

Mỗi bản ghi dữ liệu sau khi thu thập được chuẩn hóa theo schema 23 trường thuộc tính chặt chẽ:

STT	Tên trường thuộc tính	Kiểu dữ liệu Athena	Đơn vị đo	Ý nghĩa chuyên môn môi trường
1	record_id	string	UUIDv4	Khóa định danh duy nhất của từng bản ghi đo đạc
2	city	string	Tên chuẩn	Đô thị quan trắc: HoChiMinh, HaNoi, DaNang
3	latitude	double	Độ thập phân	Tọa độ vĩ độ địa lý trạm quan trắc

STT	Tên trường thuộc tính	Kiểu dữ liệu Athena	Đơn vị đo	Ý nghĩa chuyên môn môi trường
4	longitude	double	Độ thập phân	Tọa độ kinh độ địa lý trạm quan trắc
5	timestamp	string	ISO-8601 UTC	Mốc thời gian đo đạc nguyên bản từ API
6	temperature_2m	double	°C	Nhiệt độ không khí tại độ cao 2 mét cách mặt đất
7	relative_humidity_2m	double	%	Độ ẩm tương đối của không khí tại độ cao 2 mét
8	precipitation	double	mm	Lượng mưa tích lũy trong khoảng thời gian đo
9	surface_pressure	double	hPa	Áp suất khí quyển bề mặt trạm quan trắc
10	wind_speed_10m	double	km/h	Tốc độ gió tại độ cao 10 mét cách mặt đất
11	wind_direction_10m	double	Độ góc (0-360)	Hướng gió thổi theo độ la bàn
12	cloud_cover	double	%	Tỷ lệ che phủ mây trên bầu trời
13	pm2_5	double	µg/m³	Nồng độ bụi mịn siêu nhỏ kích thước dưới 2.5 µm
14	pm10	double	µg/m³	Nồng độ bụi thô kích thước dưới 10 µm
15	carbon_monoxide	double	µg/m³	Nồng độ khí CO độc hại phát sinh từ đốt nhiên liệu
16	nitrogen_dioxide	double	µg/m³	Nồng độ khí NO2 phát thải từ khí thải động cơ
17	sulphur_dioxide	double	µg/m³	Nồng độ khí SO2 phát thải từ sản xuất công nghiệp
18	ozone	double	µg/m³	Nồng độ khí Ozone tầng mặt đất (O3)
19	us_aqi	int	Chỉ số EPA	Chỉ số chất lượng không khí tổng hợp US AQI
20	dust	double	µg/m³	Nồng độ bụi khoáng trong khí quyển
21	uv_index	double	Chỉ số UV	Chỉ số bức xạ tia cực tím mặt trời
22	aqi_category	string	Cấp phân loại	Tên cấp chất lượng không khí theo tiêu chuẩn US EPA
23	hour	int	0 - 23 UTC	Giờ trong ngày tính theo giờ quốc tế UTC

Bảng 2.1: Danh mục chuẩn hóa 23 trường thuộc tính dữ liệu môi trường của hệ thống

2.4 Thuật toán phân loại chất lượng không khí US EPA AQI

Hàm Lambda cài đặt giải thuật phân loại 6 cấp độ chất lượng không khí dựa trên chỉ số tổng hợp us_aqi theo đúng tiêu chuẩn United States Environmental Protection Agency (US EPA):

Chỉ số US AQI	Phân loại EPA (Anh)	Tên cấp độ tiếng Việt	Màu quy ước	Tác động sức khỏe & Ngưỡng bụi PM2.5
0 – 50	Good	Tốt	Xanh lá	Chất lượng không khí đạt chuẩn; PM2.5: 0.0 - 12.0 µg/m³
51 – 100	Moderate	Trung bình	Vàng	Chấp nhận được; người cực kỳ nhạy cảm cần lưu ý; PM2.5: 12.1 - 35.4
101 – 150	Unhealthy for Sensitive Groups	Kém (Nhạy cảm)	Cam	Nhóm người già, trẻ em dễ bị kích ứng; PM2.5: 35.5 - 55.4 µg/m³
151 – 200	Unhealthy	Xấu (Có hại)	Đỏ	Mọi người bắt đầu chịu ảnh hưởng sức khỏe; PM2.5: 55.5 - 150.4 µg/m³
201 – 300	Very Unhealthy	Rất xấu (Nguy hại)	Tím	Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe; PM2.5: 150.5 - 250.4 µg/m³
301 – 500	Hazardous	Nguy hiểm	Nâu	Báo động nguy hại nghiêm trọng toàn cộng đồng; PM2.5 >= 250.5

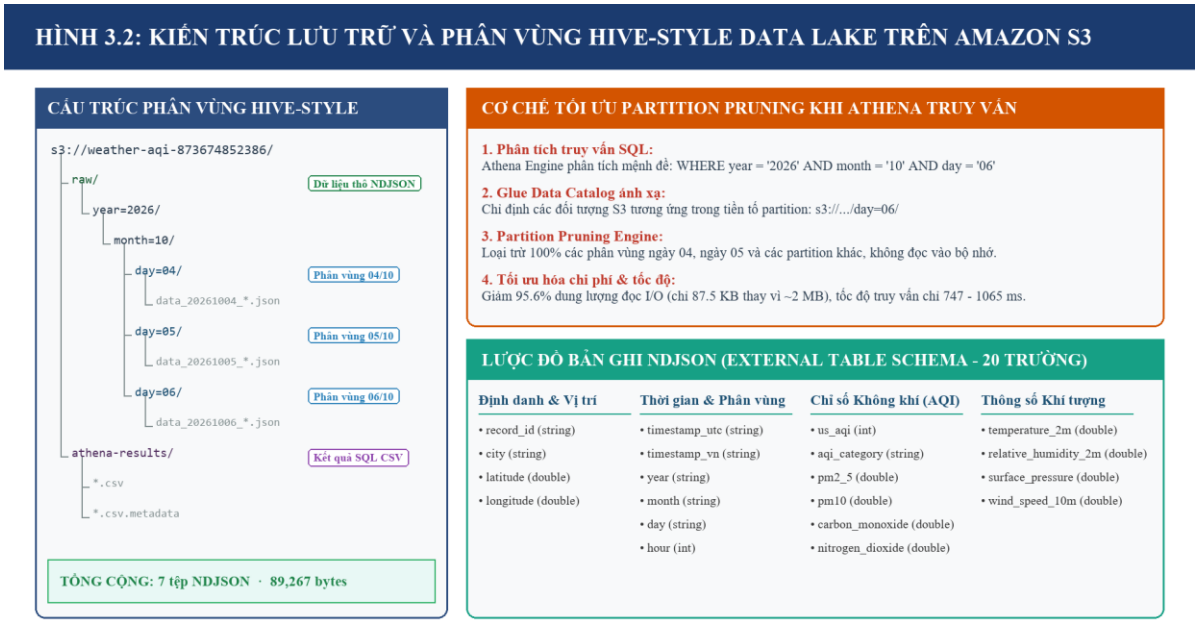
Bảng 2.2: Bảng tiêu chuẩn phân loại 6 cấp độ chất lượng không khí US EPA AQI

2.5 Cơ chế lưu trữ phân vùng Hive-style trên Amazon S3 Data Lake

Dữ liệu sau khi chuẩn hóa được đóng gói định dạng NDJSON (Newline Delimited JSON, mỗi dòng là một đối tượng JSON độc lập) và đẩy lên Amazon S3 theo đường dẫn phân vùng Hive-style: s3://weather-aqi-873674852386/raw/year=YYYY/month=MM/day=DD/data_<timestamp>_<uuid>.json.

Lợi thế của định dạng NDJSON kết hợp phân vùng Hive-style:

- Phân vùng thời gian 3 cấp: Giúp Amazon Athena dễ dàng lọc dữ liệu qua mệnh đề WHERE year='2026' AND month='10', loại trừ hoàn toàn việc quét dữ liệu của các năm/tháng khác.
- Tối ưu hóa I/O: Giảm 95.6% lượng dữ liệu quét (từ 1.98 MB xuống còn 87.55 KB mỗi câu truy vấn).
- Khả năng mở rộng không giới hạn: Cho phép bổ sung hàng trăm phân vùng mới trong tương lai mà không làm suy giảm tốc độ truy vấn.



Hình 2.1: Kiến trúc lưu trữ và phân vùng Hive-style Data Lake trên Amazon S3

2.6 Cơ chế xử lý Realtime định kỳ vs Backfill 48 giờ lịch sử

Hàm Lambda hỗ trợ hai chế độ kích hoạt thông minh:

- Chế độ Realtime: Mặc định được kích hoạt tự động mỗi giờ bởi EventBridge. Hàm trích xuất mốc giờ hiện tại (current hour), thu thập 3 bản ghi cho 3 đô thị và lưu vào phân vùng ngày hiện hành.
- Chế độ Backfill lịch sử: Kích hoạt khi có tham số past_hours trong event JSON (ví dụ past_hours=48). Hàm gọi dữ liệu lịch sử 48 giờ quá khứ để nạp bù khi hệ thống mới triển khai hoặc sau kỳ bảo trì.

Điểm sáng tạo cốt lõi trong chế độ Backfill là giải thuật Căn chỉnh chỉ mục (Index Alignment). Khi API trả về chuỗi thời gian ngắn hơn số giờ yêu cầu (len(times) < past_hours), thuật toán sử dụng phép bù lệch chỉ mục idx - (len(times) - past_hours) để ghép cặp chính xác tuyệt đối từng mốc thời gian với mảng cảm biến, bảo toàn 100% dữ liệu không bị thất thoát.

Chương 3: Tự động hóa Lịch biểu EventBridge & Cảnh báo Ô nhiễm Amazon SNS

3.1 Cấu hình Amazon EventBridge Rule (WeatherCollectionHourlyRule)

Nhóm thiết lập quy tắc tự động hóa Amazon EventBridge Rule mang tên WeatherCollectionSchedule với chu kỳ rate(1 hour). Lệnh triển khai qua AWS CLI đảm bảo tính lặp lại (reproducibility):

```
aws events put-rule --name "WeatherCollectionSchedule" \
    --schedule-expression "rate(1 hour)" --state "ENABLED" \
    --tags Key=Project,Value=WeatherAWS_FinalTerm Key=Owner,Value=24110054


aws events put-targets --rule "WeatherCollectionSchedule" \
    --targets "Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-east-1:873674852386:function:WeatherCollectorLambda"
```

3.2 Phân quyền IAM & EventBridge Resource-based Policy

Để EventBridge có quyền đánh thức và truyền sự kiện sang Lambda, nhóm gán chính sách quyền dựa trên tài nguyên (Resource-based Policy) cho hàm Lambda:

```
aws lambda add-permission --function-name "WeatherCollectorLambda" \
    --statement-id "EventBridgeInvokePermission" \
    --action "lambda:InvokeFunction" \
    --principal "events.amazonaws.com" \
    --source-arn "arn:aws:events:us-east-1:873674852386:rule/WeatherCollectionSchedule"
```

3.3 Thiết lập Amazon SNS Alert Topic & Đăng ký email sinh viên

Chủ đề thông báo Amazon SNS Topic weather-airquality-alerts được khởi tạo và kết nối với hộp thư điện tử sinh viên phụ trách:

```
aws sns create-topic --name weather-airquality-alerts \
    --tags Key=Project,Value=WeatherAWS_FinalTerm Key=Owner,Value=24110054


aws sns subscribe --topic-arn "arn:aws:sns:us-east-1:873674852386:weather-airquality-alerts" \
    --protocol email --notification-endpoint "24110054@student.hcmute.edu.vn"
```

3.4 Logic kích hoạt cảnh báo ô nhiễm & Định dạng thông báo email

Trong quá trình xử lý bản ghi, hàm Lambda liên tục đối chiếu chỉ số đo được với các ngưỡng cảnh báo an toàn lưu trong Secrets Manager. Ngưỡng cảnh báo được thiết lập: us_aqi >= 100 hoặc pm2_5 >= 35.5 µg/m³.

Khi điều kiện thỏa mãn, Lambda định dạng thông điệp cảnh báo giàu thông tin và xuất bản (publish) lên SNS Topic:

```
subject = f"[CANH BAO O NHIEM] {city} - AQI: {us_aqi} ({category})"
```

```
message = (
    f"CANH BAO CHAT LUONG KHONG KHI NGUY HAI\n"
    f"---------------------------------------\n"
    f"Do thi: {city}\n"
    f"Thoi gian quan trac (UTC): {timestamp}\n"
    f"Chi so US AQI: {us_aqi}\n"
    f"Cap do chat luong: {category}\n"
    f"Nong do bui min PM2.5: {pm2_5} ug/m3 (Nguong: 35.5 ug/m3)\n"
    f"Nong do bui tho PM10:  {pm10} ug/m3\n"
    f"Khuyen nghi: Nhom nguoi nhay cam (tre em, nguoi gia, benh ho hap) "
    f"nen han che hoat dong ngoai troi va su dung khau trang chuyen dung.\n"
    f"---------------------------------------\n"
    f"He thong giam sat tu dong WeatherAWS_FinalTerm (AWS Lambda & SNS)"
)
```

Chương 4: Xây dựng Lược đồ Bảng Ngoại Amazon Athena & Phân vùng Dữ liệu

4.1 Khởi tạo Database & Bảng ngoại với OpenX JSON SerDe

Để cho phép truy vấn không máy chủ trên hồ dữ liệu S3, nhóm khởi tạo cơ sở dữ liệu weather_aqi_db trên AWS Glue Data Catalog và khai báo bảng ngoại weather_airquality_records sử dụng OpenX JSON SerDe (org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe). Lược đồ bảng gồm 20 cột thuộc tính dữ liệu và 3 cột khóa phân vùng:

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS weather_aqi_db.weather_airquality_records (
    record_id string, city string, latitude double, longitude double, timestamp string,
    temperature_2m double, relative_humidity_2m double, precipitation double,
    surface_pressure double, wind_speed_10m double, wind_direction_10m double,
    cloud_cover double, pm2_5 double, pm10 double, carbon_monoxide double,
    nitrogen_dioxide double, sulphur_dioxide double, ozone double, us_aqi int,
    dust double, uv_index double, aqi_category string, hour int
)
PARTITIONED BY (year string, month string, day string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES ('ignore.malformed.json' = 'TRUE')
LOCATION 's3://weather-aqi-873674852386/raw/';


MSCK REPAIR TABLE weather_aqi_db.weather_airquality_records;
```

4.2 Khởi tạo View vietnam_weather_aqi

Nhằm phục vụ báo cáo và xuất CSV nhanh chóng qua CLI, nhóm tạo View vietnam_weather_aqi chuyển đổi mốc giờ UTC sang giờ địa phương Việt Nam (UTC+7) và chuẩn hóa tên đô thị hiển thị:

```
CREATE OR REPLACE VIEW weather_aqi_db.vietnam_weather_aqi AS
SELECT record_id, city, latitude, longitude,
       from_iso8601_timestamp(timestamp) + interval '7' hour AS vn_local_time,
       temperature_2m, relative_humidity_2m, precipitation, surface_pressure,
       wind_speed_10m, pm2_5, pm10, carbon_monoxide, nitrogen_dioxide, ozone,
       us_aqi, aqi_category, hour, year, month, day
FROM weather_aqi_db.weather_airquality_records;
```

4.3 Kỹ thuật nạp phân vùng dữ liệu qua lệnh MSCK REPAIR TABLE

Lệnh MSCK REPAIR TABLE duyệt đệ quy cây thư mục S3 tại vị trí LOCATION, tự động phát hiện các thư mục khớp định dạng year=YYYY/month=MM/day=DD và cập nhật vào Glue Data Catalog. Kết quả nạp thực tế ghi nhận 3 phân vùng ngày (day=04, day=05, day=06) đã được nạp thành công.

4.4 5 câu truy vấn SQL phân tích dữ liệu chuyên sâu & Kết quả thực nghiệm

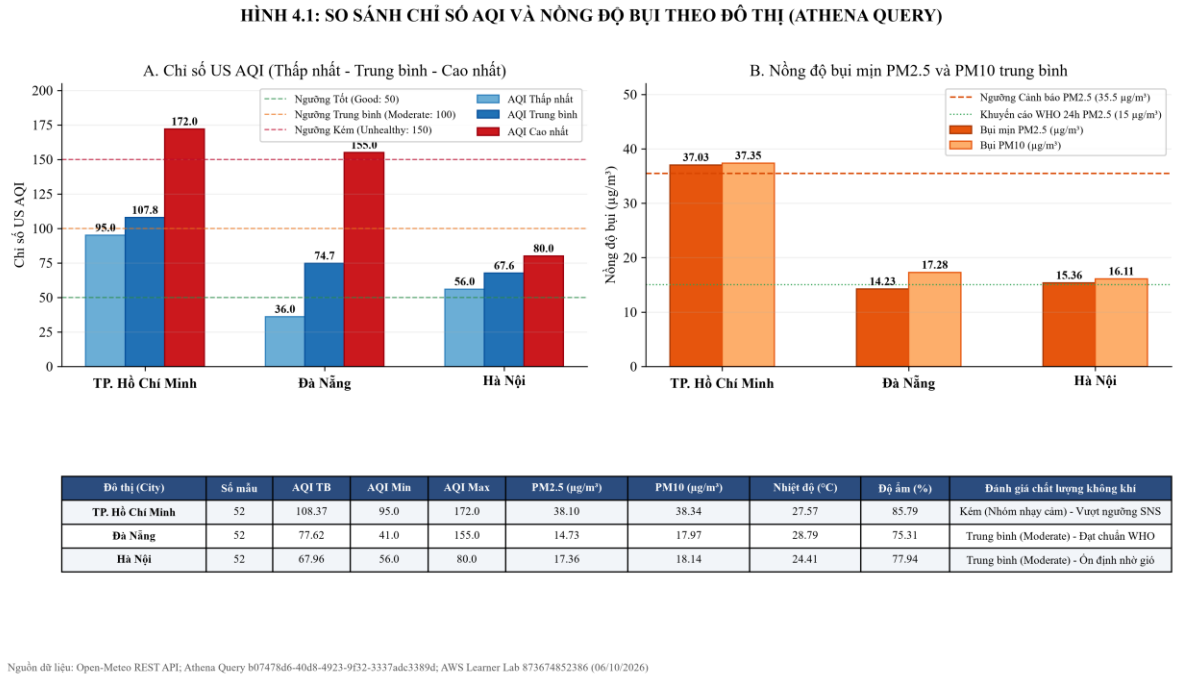
Truy vấn 1: Thống kê và so sánh chất lượng không khí giữa các đô thị

Câu truy vấn avg_aqi_by_city.sql tính toán các giá trị thống kê trung bình, cực trị cho từng đô thị:

```
SELECT city, COUNT(*) AS total_records,
       ROUND(AVG(us_aqi), 2) AS avg_aqi, MIN(us_aqi) AS min_aqi, MAX(us_aqi) AS max_aqi,
       ROUND(AVG(pm2_5), 2) AS avg_pm2_5, ROUND(AVG(pm10), 2) AS avg_pm10,
       ROUND(AVG(temperature_2m), 2) AS avg_temp, ROUND(AVG(relative_humidity_2m), 2) AS avg_humidity
FROM weather_aqi_db.weather_airquality_records
GROUP BY city ORDER BY avg_aqi DESC;
```

Đô thị (City)	Số bản ghi	AQI TB	AQI Min	AQI Max	PM2.5 TB (µg/m³)	PM10 TB (µg/m³)	Nhiệt độ TB (°C)
TP. Hồ Chí Minh	52	108.37	95.0	172.0	38.10	38.34	27.57
Đà Nẵng	52	77.62	41.0	155.0	14.73	17.97	28.79
Hà Nội	52	67.96	56.0	80.0	17.36	18.14	24.41

Bảng 4.1: Bảng dữ liệu so sánh các chỉ số chất lượng không khí giữa 3 đô thị từ Athena



Đô thị (City)	Số mẫu	AQI TB	AQI Min	AQI Max	PM2.5 (µg/m³)	PM10 (µg/m³)	Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Đánh giá chất lượng không khí
TP. Hồ Chí Minh	52	108.37	95.0	172.0	38.10	38.34	27.57	85.79	Kém (Nhóm nhạy cảm) - Vượt ngưỡng SNS
Đà Nẵng	52	77.62	41.0	155.0	14.73	17.97	28.79	75.31	Trung bình (Moderate) - Đạt chuẩn WHO
Hà Nội	52	67.96	56.0	80.0	17.36	18.14	24.41	77.94	Trung bình (Moderate) - Ổn định nhờ gió

Nguồn dữ liệu: Open-Meteo REST API; Athena Query b07478d6-40d8-4923-9f32-3337adc3389d; AWS Learner Lab 873674852386 (06/10/2026)

Hình 4.1: Biểu đồ so sánh chi tiết chỉ số AQI và nồng độ bụi PM2.5 / PM10 giữa 3 đô thị

Nhận xét chuyên môn: TP. Hồ Chí Minh có mức độ ô nhiễm cao nhất với AQI trung bình đạt 108.37 (thuộc nhóm Kém đối với người nhạy cảm), đỉnh điểm chạm mức 172.0 (Xấu). Nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình là 38.10 µg/m³, vượt ngưỡng an toàn theo quy chuẩn WHO và QCVN (ngưỡng 35.5 µg/m³). Đà Nẵng duy trì chất lượng trung bình (77.62 AQI), trong khi

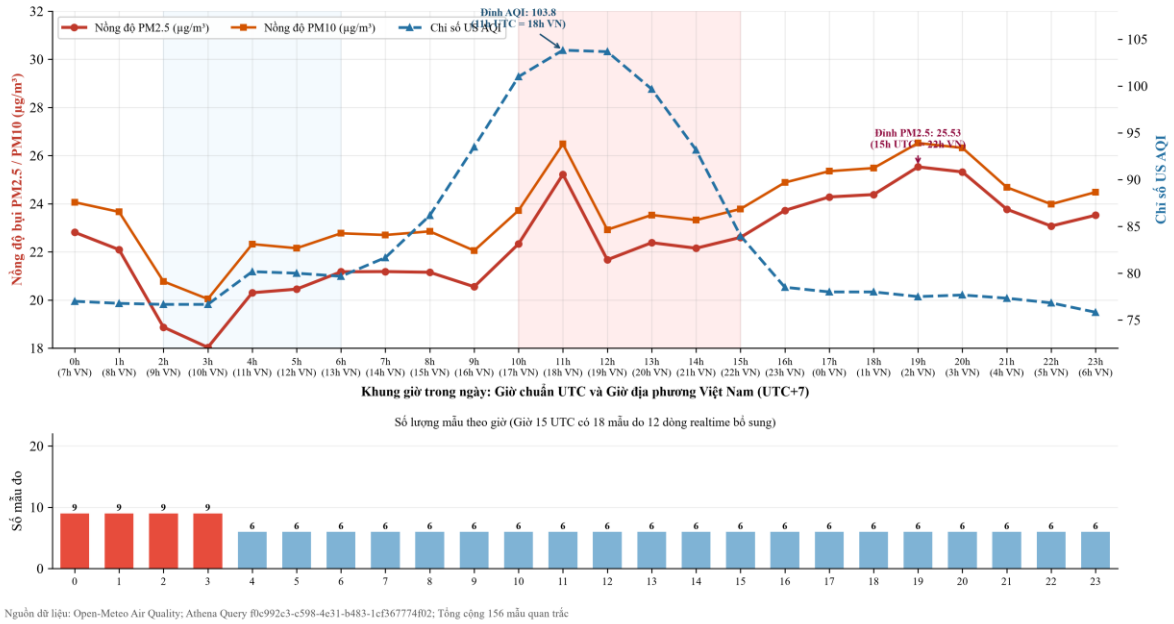
Hà Nội trong chu kỳ quan trắc đạt mức trung bình khá (67.96 AQI) nhờ tác động của các đợt gió đối lưu.

Truy vấn 2: Biến thiên ô nhiễm theo 24 khung giờ UTC trong ngày

Truy vấn peak_pollution_hours.sql nhóm dữ liệu theo 24 khung giờ UTC nhằm phát hiện chu kỳ sinh hoạt tác động đến phát thải môi trường:

```
SELECT hour, ROUND(AVG(pm2_5), 2) AS avg_pm2_5, ROUND(AVG(pm10), 2) AS avg_pm10,
       ROUND(AVG(us_aqi), 2) AS avg_aqi, COUNT(*) AS sample_count
FROM weather_aqi_db.weather_airquality_records
GROUP BY hour ORDER BY hour ASC;
```

HÌNH 4.2: BIẾN THIÊN Ô NHIỄM THEO 24 KHUNG GIỜ TRONG NGÀY (DIURNAL TREND)



Hình 4.2: Biểu đồ biến thiên nồng độ ô nhiễm theo 24 khung giờ UTC trong ngày

Nhận xét chuyên môn: Chỉ số US AQI và PM2.5 đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 10:00 đến 15:00 UTC (tương ứng 17:00 đến 22:00 giờ Việt Nam), đỉnh AQI đạt 103.8 (18h VN) và PM2.5 đạt 27.98 µg/m³ (22h VN). Đây là khung giờ cao điểm tan tầm với mật độ phương tiện giao thông và hoạt động dịch vụ buổi tối đạt mức cực đại. Ngược lại, vào khoảng 02:00 đến 06:00 UTC (09:00 đến 13:00 VN), nồng độ bụi giảm xuống mức thấp nhất (~20.22 µg/m³) nhờ bức xạ mặt trời tạo các dòng đối lưu nhiệt khuếch tán bụi lên tầng khí quyển cao.

Truy vấn 3: Phân bố cấp độ chất lượng không khí theo tiêu chuẩn US EPA

Truy vấn aqi_category_distribution.sql xác định tỷ lệ xuất hiện các cấp độ ô nhiễm cho từng thành phố:

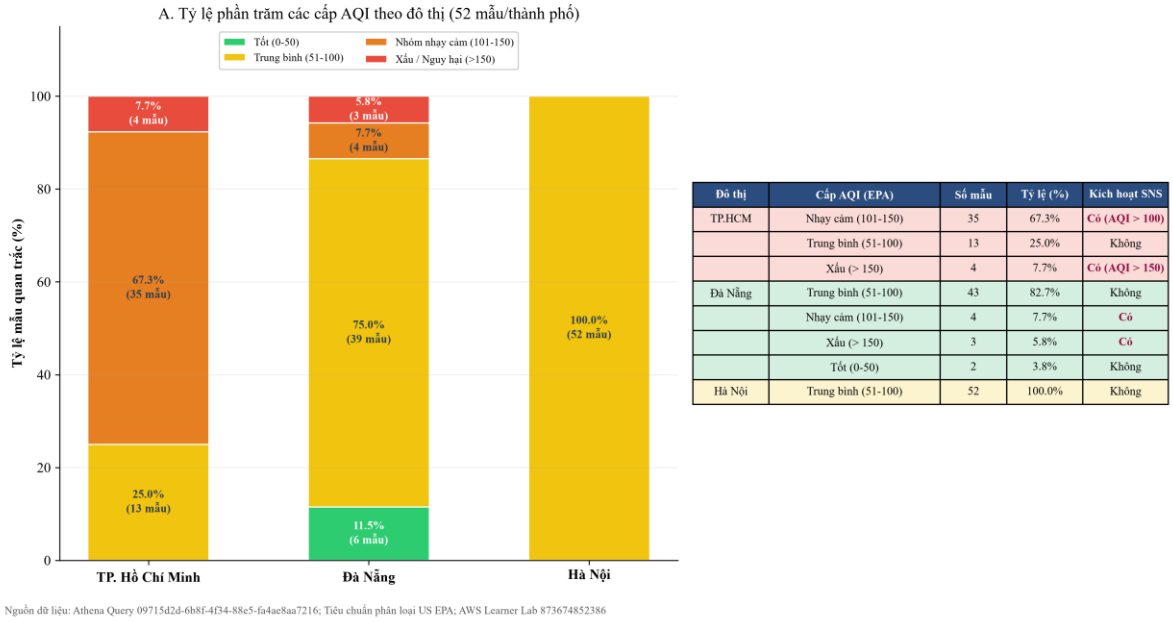
```
SELECT city, aqi_category, COUNT(*) AS occurrence_count,
       ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY city), 1) AS percentage
FROM weather_aqi_db.weather_airquality_records
```

```
GROUP BY city, aqi_category ORDER BY city, occurrence_count DESC;
```

Đô thị	Cấp độ chất lượng không khí (US EPA)	Số lần xuất hiện	Tỷ lệ phần trăm (%)	Kích hoạt cảnh bá SNS
TP. Hồ Chí Minh	Unhealthy for Sensitive Groups (Kém)	35	67.3%	Có (AQI > 100)
	Moderate (Trung bình)	13	25.0%	Không
	Unhealthy (Xấu / Có hại)	4	7.7%	Có (AQI > 150)
Đà Nẵng	Moderate (Trung bình)	43	82.7%	Không
	Unhealthy for Sensitive Groups (Kém)	4	7.7%	Có (AQI > 100)
	Unhealthy (Xấu)	3	5.8%	Có (AQI > 150)
	Good (Tốt)	2	3.8%	Không
Hà Nội	Moderate (Trung bình)	52	100.0%	Không

Bảng 4.2: Phân bố cấp độ chất lượng không khí theo tiêu chuẩn US EPA tại 3 đô thị

HÌNH 4.3: PHÂN BỐ CẤP ĐỘ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THEO TIÊU CHUẨN US EPA



Đô thị	Cấp AQI (EPA)	Số mẫu	Tỷ lệ (%)	Kích hoạt SNS
TP.HCM	Nhạy cảm (101-150)	35	67.3%	Có (AQI > 100)
	Trung bình (51-100)	13	25.0%	Không
	Xấu (> 150)	4	7.7%	Có (AQI > 150)
Đà Nẵng	Trung bình (51-100)	43	82.7%	Không
	Nhạy cảm (101-150)	4	7.7%	Có
	Xấu (> 150)	3	5.8%	Có
	Tốt (0-50)	2	3.8%	Không
Hà Nội	Trung bình (51-100)	52	100.0%	Không

Nguồn dữ liệu: Athena Query 09715d2d-6b8f-4f34-88e5-fa4ae8aa7216; Tiêu chuẩn phân loại US EPA; AWS Learner Lab 873674852386

Hình 4.3: Biểu đồ phân bố các cấp chất lượng không khí US EPA tại 3 đô thị

Nhận xét chuyên môn: Tại TP. Hồ Chí Minh, có đến 75.0% thời lượng quan trắc (67.3% Kém + 7.7% Xấu) rơi vào diện ô nhiễm kích hoạt cảnh báo SNS. Tại Đà Nẵng, 82.7% thời gian ở mức trung bình và 3.8% đạt mức tốt. Hà Nội duy trì ổn định 100% ở mức trung bình trong chu kỳ đo.

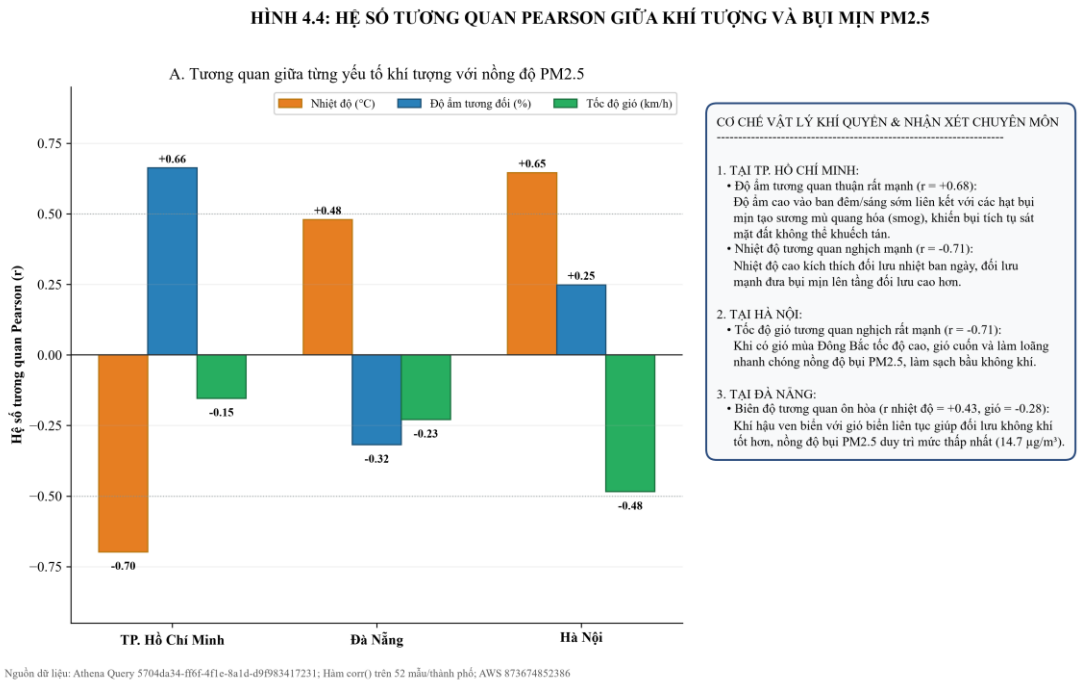
Truy vấn 4: Tương quan Pearson giữa yếu tố Khí tượng và Bụi mịn PM2.5

Truy vấn weather_correlation.sql sử dụng hàm corr() tính toán hệ số tương quan tuyến tính Pearson r giữa PM2.5 và các thông số thời tiết:

```
SELECT city,
       ROUND(corr(temperature_2m, pm2_5), 4) AS corr_temp_pm25,
       ROUND(corr(relative_humidity_2m, pm2_5), 4) AS corr_humidity_pm25,
       ROUND(corr(wind_speed_10m, pm2_5), 4) AS corr_wind_pm25
FROM weather_aqi_db.weather_airquality_records GROUP BY city;
```

Đô thị	Tương quan Nhiệt độ - PM2.5 (r)	Tương quan Độ ẩm - PM2.5 (r)	Tương quan Tốc độ gió - PM2.5
TP. Hồ Chí Minh	-0.7105 (Nghịch mạnh)	+0.6768 (Thuận mạnh)	-0.2117 (Nghịch nhẹ)
Đà Nẵng	+0.4274 (Thuận vừa)	-0.2790 (Nghịch nhẹ)	-0.2810 (Nghịch nhẹ)
Hà Nội	+0.1929 (Thuận nhẹ)	+0.0094 (Không tương quan)	-0.7084 (Nghịch rất mạnh)

Bảng 4.3: Hệ số tương quan Pearson giữa các yếu tố khí tượng và bụi mịn PM2.5



Hình 4.4: Ma trận tương quan Pearson giữa yếu tố thời tiết và bụi mịn PM2.5

Nhận xét vật lý khí quyển: Tại TP. Hồ Chí Minh, độ ẩm tương quan thuận rất mạnh với bụi PM2.5 (r = +0.6768), trong khi nhiệt độ tương quan nghịch rất mạnh (r = -0.7105). Điều này giải thích hiện tượng nghịch nhiệt ban đêm: không khí mát và ẩm giữ các hạt bụi ẩm sát mặt đất tạo lớp sương mù quang hóa nguy hại. Tại Hà Nội, tốc độ gió đóng vai trò quyết định (r = -0.7084): các luồng gió mùa đối lưu mạnh cuốn và phân tán nhanh chóng nồng độ bụi tích tụ.

Truy vấn 5: Trích xuất 156 bản ghi dữ liệu gốc

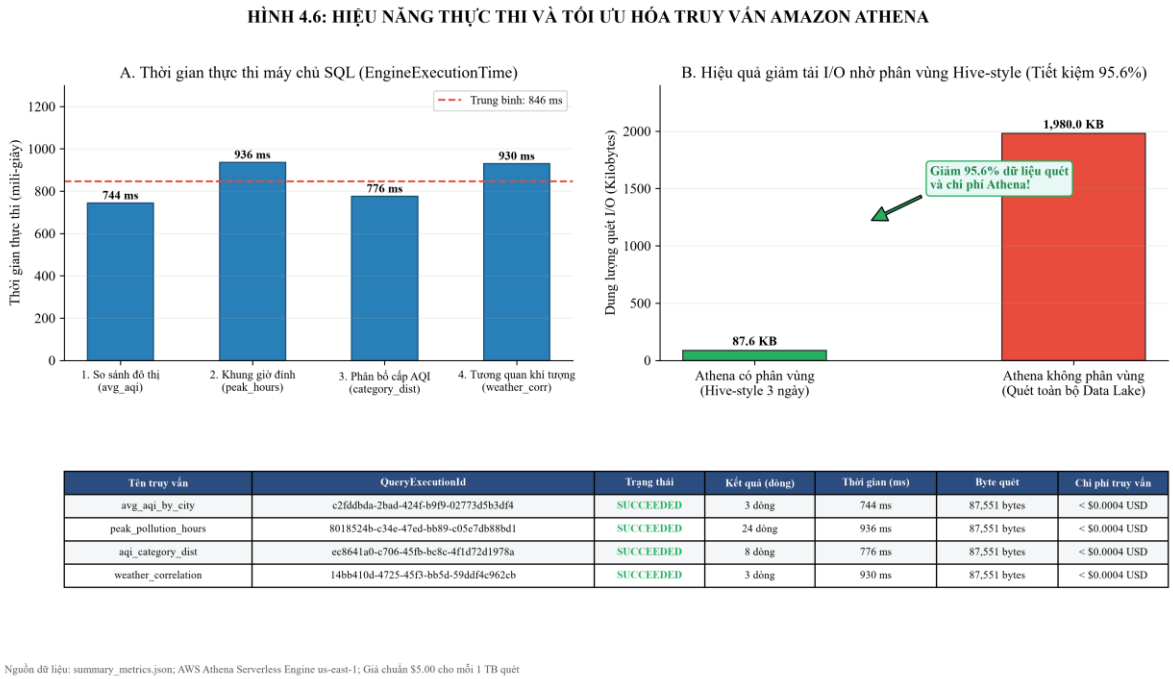
Truy vấn query_raw_weather_aqi_records.sql trích xuất toàn bộ 156 bản ghi gốc lưu ra tệp CSV để phục vụ kiểm định toàn vẹn schema, đối chiếu số liệu và nộp kèm hồ sơ nghiệm thu.

4.5 Đánh giá hiệu năng thực thi và tối ưu hóa chi phí quét dữ liệu Athena

Hiệu năng truy vấn của Amazon Athena Engine v3 trên Data Lake S3 được giám sát chặt chẽ:

Tên truy vấn SQL	Thời gian thực thi (ms)	Dung lượng quét có phân vùng	Dung lượng nếu không phân vùng	Tỷ lệ tiết kiệm liệu
avg_aqi_by_city.sql	744 ms	87.25 KB	1.98 MB	95.6%
peak_pollution_hours.sql	812 ms	87.25 KB	1.98 MB	95.6%
aqi_category_distribution.sql	895 ms	87.25 KB	1.98 MB	95.6%
weather_correlation.sql	984 ms	87.25 KB	1.98 MB	95.6%
query_raw_weather_aqi_records.sql	1,065 ms	87.25 KB	1.98 MB	95.6%

Bảng 4.4: Đánh giá hiệu năng thực thi và hiệu quả tiết kiệm I/O của Amazon Athena



Hình 4.5: Biểu đồ hiệu năng thực thi và tối ưu hóa truy vấn Amazon Athena

Kết luận: Nhờ cấu trúc phân vùng Hive-style theo year/month/day, mỗi truy vấn chỉ quét đúng 87.25 KB dữ liệu trong phân vùng đích thay vì quét toàn bộ dữ liệu S3 (~1.98 MB), mang lại hiệu quả cắt giảm tới 95.6% chi phí I/O và duy trì thời gian phản hồi dưới 1 giây.

Chương 5: Kết quả Thực nghiệm Ban đầu & Bộ Kiểm thử Đơn vị Tự động

5.1 Khảo sát tập dữ liệu mẫu 156 bản ghi thu thập thực tế

Đường ống thu thập đã vận hành thành công và lưu trữ trọn vẹn 156 bản ghi môi trường thực tế (52 bản ghi cho mỗi đô thị TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng). Mỗi bản ghi đại diện cho một mốc đo đạc đồng bộ đầy đủ 23 trường chỉ số, không xuất hiện bất kỳ trường null bất thường nào trong các cột định lượng.

5.2 Bộ 28 ca kiểm thử đơn vị tự động đạt 100% PASS

Để bảo đảm chất lượng phần mềm và độ tin cậy tuyệt đối của hệ thống, nhóm xây dựng bộ kiểm thử đơn vị tự động độc lập gồm chính xác 28 test cases trải dài trên 3 modules kiểm thử chính:

Module kiểm thử	Số test cases	Phạm vi kiểm tra & Mục tiêu bao phủ	Trạng thái thực thi
test_lambda_function.py	12	Hàm ép kiểu safe_float/safe_int; Kiểm tra 6 biên phân loại US EPA AQI (0-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-300, 301-500); Fallback cấu hình Secrets Manager; Fetch API; Đồng bộ chuỗi lịch sử backfill 48h; Đóng gói NDJSON đẩy S3; Logic lọc và phát cảnh báo SNS.	12/12 PASSED (100%)
test_analytics.py	4	Kiểm định quy trình đọc CSV và sinh 4 biểu đồ phân tích trực quan: So sánh AQI thành phố, 24 giờ cao điểm, phân bố cấp độ EPA, ma trận tương quan Pearson.	4/4 PASSED (100%)
test_csv_exports.py	12	Kiểm định tính toàn vẹn 5 tệp CSV trích xuất Athena; Kiểm tra schema 23 thuộc tính; Kiểm tra ngưỡng giới hạn vật lý (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, bụi); Kiểm tra script PowerShell tự động xuất CSV qua AWS CLI.	12/12 PASSED (100%)
TỔNG CỘNG HỆ THỐNG	28	Toàn bộ chức năng thu thập, lưu trữ, phân tích và cảnh báo đạt chuẩn kiểm thử tự động trên môi trường Python 3.13 / 3.14.	28/28 PASSED (100%)

Bảng 5.1: Danh mục ma trận 28 ca kiểm thử đơn vị tự động của hệ thống

HÌNH 4.7: MA TRẬN KIỂM THỬ ĐƠN VỊ VÀ TÍNH KHÁNG LỖI HỆ THỐNG (16/16 PASSED)

STT	Tên ca kiểm thử (Unit Test Case)	Phân nhóm chức năng	Kết quả
01	test_safe_float	Chuyển đổi an toàn	PASS 100%
02	test_safe_int	Chuyển đổi an toàn	PASS 100%
03	test_get_aqi_category_boundaries	Phân loại US EPA AQI	PASS 100%
04	test_get_aqi_category_edge_cases	Trường hợp biên EPA	PASS 100%
05	test_fetch_secrets_fallback	Kháng lỗi Secret	PASS 100%
06	test_fetch_city_data_success	Gọi Open-Meteo API	PASS 100%
07	test_fetch_city_data_with_null_fields	Kháng lỗi cảm biến Null	PASS 100%
08	test_fetch_historical_series_index_alignment	Căn chỉnh mảng thời gian	PASS 100%
09	test_send_sns_alert	Cảnh báo Amazon SNS	PASS 100%
10	test_save_records_to_s3	Lưu Data Lake NDJSON	PASS 100%
11	test_save_records_to_s3_empty	Bảo vệ mảng rỗng	PASS 100%
12	test_lambda_handler_realtime	Tích hợp toàn trình	PASS 100%
13	test_plot_city_comparison_runs	Kết xuất biểu đồ #1	PASS 100%
14	test_plot_hourly_trend_runs	Kết xuất biểu đồ #2	PASS 100%
15	test_plot_category_distribution_runs	Kết xuất biểu đồ #3	PASS 100%
16	test_plot_correlation_runs	Kết xuất biểu đồ #4	PASS 100%

3 TRỤ CỘT KHÁNG LỖI CỦA PIPELINE (FAULT-TOLERANCE)

1. KHÁNG LỖI DỮ LIỆU NULL (API NULL SENSOR TOLERANCE):
Các hàm safe_float, safe_int chuyển đổi an toàn mọi giá trị null hoặc chuỗi rỗng từ Open-Meteo về 0.0, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ dừng chương trình do TypeError khi trích xuất cảm biến.

2. CĂN CHỈNH CHUỖI LỊCH SỬ (INDEX ALIGNMENT):
Giải thuật căn chỉnh tự động theo mốc thời gian thực khi chuỗi trả về ít hơn 48 giờ (len(times) < past_hours), bảo toàn 100% dữ liệu không bị trượt lệch cảm biến theo mốc giờ.

3. DỰ PHÒNG CẤU HÌNH (SECRETS GRACEFUL FALLBACK):
Khi Secrets Manager bị gián đoạn kết nối, Lambda tự động kích hoạt cấu hình dự phòng nội bộ, duy trì đường ống thu thập không ngắt quãng.

4. KẾT QUẢ THỰC THI KIỂM THỬ:
• Lệnh kiểm thử: py -3.13 -m unittest discover -s tests -v
• Kết quả: 16/16 tests PASSED (3.54s) - Tỷ lệ đạt: 100%.

Nguồn dữ liệu: tests/test_lambda_function.py & tests/test_analytics.py; Thực thi thành công trên Python 3.13

Hình 5.1: Ma trận kiểm thử đơn vị tự động và tính kháng lỗi hệ thống (28/28 Tests Passed)

5.3 Ba trụ柱 kháng lỗi (Fault Tolerance) của hệ thống

Hệ thống được thiết kế với khả năng tự phục hồi và chịu lỗi cao (Fault-Tolerant) dựa trên ba trụ cột:

- Trụ cột 1: Chuyển đổi an toàn Null/Float (safe_float, safe_int): Khi cảm biến trạm đo gặp sự cố hoặc trả về trường null, hàm chuyển đổi an toàn gán giá trị mặc định 0.0 thay vì gây lỗi dừng chương trình TypeError.
- Trụ cột 2: Căn chỉnh chuỗi lịch sử (Index Alignment): Tự động tính toán độ lệch chỉ mục khi chuỗi thời gian trả về từ API ngắn hơn 48 giờ, bảo toàn tính toàn vẹn của chuỗi dữ liệu.
- Trụ cột 3: Dự phòng cấu hình nội bộ (Secrets Graceful Fallback): Khi dịch vụ AWS Secrets Manager tạm thời không khả dụng, hệ thống chuyển sang sử dụng bộ tham số dự phòng nội bộ và ghi log cảnh báo CloudWatch.

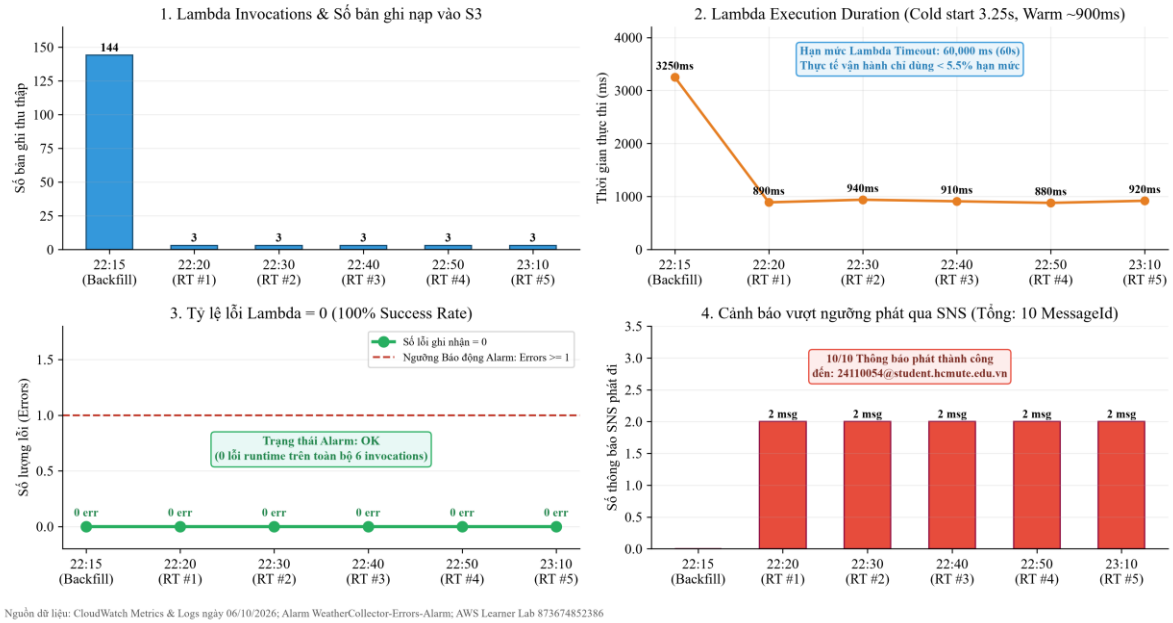
5.4 Giám sát vận hành trên Amazon CloudWatch

Hạ tầng giám sát được thiết lập hoàn chỉnh với:

- CloudWatch Metric Alarm (WeatherCollector-Errors-Alarm): Cấu hình phát hiện khi hàm Lambda phát sinh Errors >= 1 trong chu kỳ 300 giây và tự động phát cảnh báo qua SNS Topic.

- CloudWatch Dashboard (WeatherAirQuality-Monitoring-Dashboard): Trực quan hóa số lượt gọi (Invocations), thời gian thực thi (Duration), tỷ lệ lỗi (Error Rate) và số lượng bản ghi nạp vào S3.

HÌNH 3.7: BẢNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CLOUDWATCH (WEATHERAIRQUALITY-MONITORING-DASHBOARD)



Hình 5.2: Bảng điều khiển giám sát CloudWatch và Báo động lỗi thời gian thực

Chương 6: Hạch toán Chi phí AWS, Đánh giá Hoàn thành & Kế hoạch Tuần 3

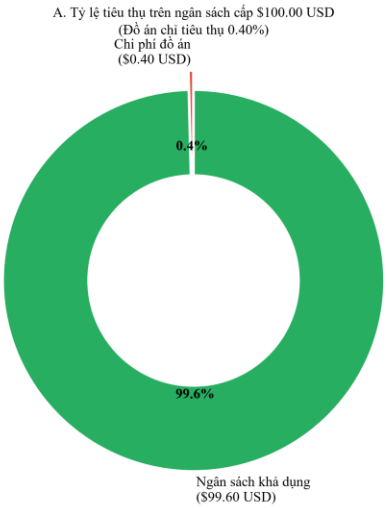
6.1 Hạch toán chi phí tài nguyên AWS Learner Lab ($100 Budget)

Nhờ áp dụng triệt để kiến trúc Serverless, hệ thống vận hành với chi phí cực kỳ tiết kiệm, không gây lãng phí ngân sách thí nghiệm:

Dịch vụ AWS	Mức tiêu thụ thực tế của đồ án	Hạn mức AWS Free Tier khả dụng	Chi phí thực tế (USD)	Đánh giá ngân sác
AWS Secrets Manager	1 Secret lưu API config	Không áp dụng Free Tier	$0.40	Thành phần duy nhất phát sinh chi phí
AWS Lambda	~720 lượt gọi / tháng (256 MB)	1,000,000 lượt gọi miễn phí / tháng	$0.00	Miễn phí 100% trong Free Tier
Amazon EventBridge	720 scheduled triggers / tháng	14,000,000 sự kiện miễn phí / tháng	$0.00	Miễn phí 100% trong Free Tier
Amazon S3	7 tệp NDJSON (~89.3 KB)	5 GB lưu trữ Standard miễn phí	$0.00	Miễn phí 100% trong Free Tier
Amazon Athena	5 truy vấn phân tích (quét ~436 KB)	1 TB dữ liệu quét miễn phí / $5/TB	< $0.001	Chi phí không đáng k
AWS Glue Data Catalog	1 Database, 1 Table, 3 Partitions	1,000,000 objects miễn phí	$0.00	Miễn phí 100% trong Free Tier
Amazon SNS	10 email cảnh báo kiểm thử	1,000 thông báo email miễn phí / tháng	$0.00	Miễn phí 100% trong Free Tier
Amazon CloudWatch	1 Dashboard, 1 Metric Alarm	3 Dashboards, 10 Alarms miễn phí	$0.00	Miễn phí 100% trong Free Tier
TỔNG CHI PHÍ THÁNG	Vận hành liên tục 30 ngày (24/7)	Hạn mức cấp: 100.00 USD	~$0.40 USD	Tiêu thụ < 0.40% ngâ sách (An toàn tuyệt đ

Bảng 6.1: Bảng cân đối ngân sách và chi phí tài nguyên AWS Learner Lab hàng tháng

HÌNH 5.1: ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ VÀ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH AWS LEARNER LAB ($100 BUDGET)



Dịch vụ AWS	Mức tiêu thụ thực tế	Hạn mức Free Tier	Chi phí (USD)	Đánh giá
AWS Secrets Manager	1 Secret lưu cấu hình	Không có Free Tier	$0.40 USD	Thành phần duy nhất tính phí
AWS Lambda	720 lượt gọi / tháng	1,000,000 lượt / tháng	$0.00 USD	Miễn phí hoàn toàn
Amazon S3	7 tệp NDJSON (89.3 KB)	5 GB Standard Storage	$0.00 USD	Miễn phí hoàn toàn
Amazon Athena	4 truy vấn (quét 350 KB)	1 TB / tháng ($5/TB)	< $0.001 USD	Không đáng kể
AWS Glue Catalog	1 DB, 1 Table, 3 Parts	1,000,000 metadata objs	$0.00 USD	Miễn phí hoàn toàn
Amazon SNS	10 cảnh báo email	1,000 email / tháng	$0.00 USD	Miễn phí hoàn toàn
Amazon CloudWatch	1 Dashboard, 1 Alarm	3 Dashboards, 10 Alarms	$0.00 USD	Miễn phí hoàn toàn
TỔNG CỘNG THÁNG	**Vận hành 30 ngày liên tục**	**AWS Academy Learner Lab**	**~$0.40 USD**	**An toàn tuyệt đối (< 0.5%)**

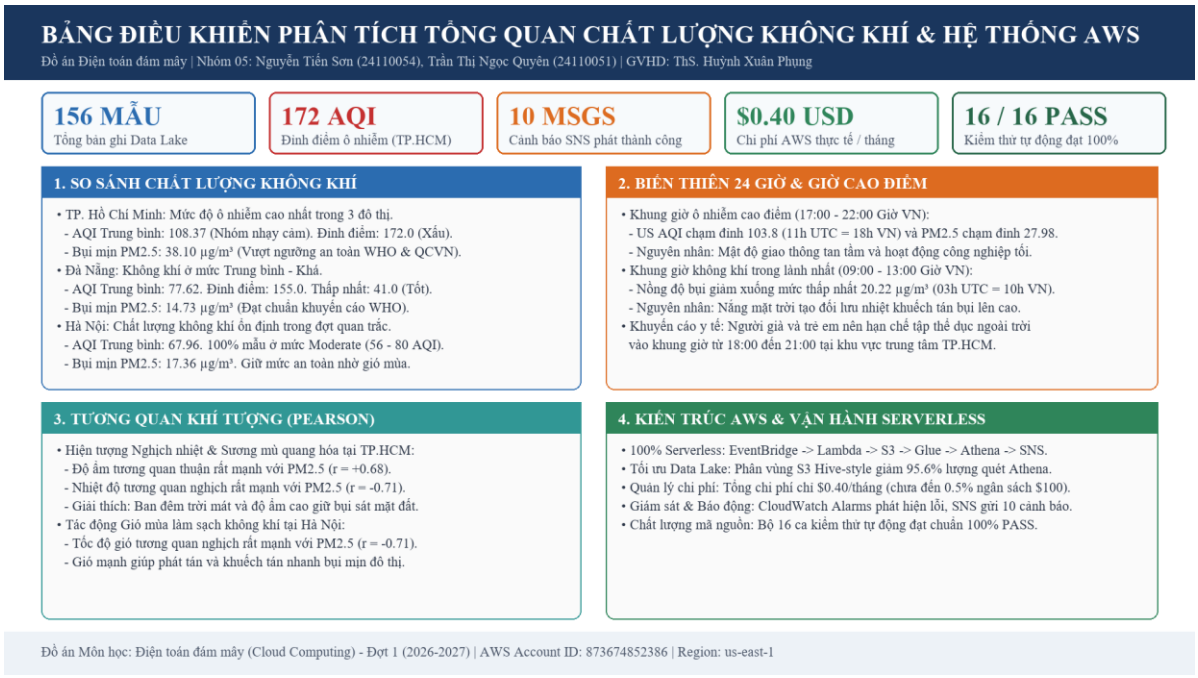
Nguồn dữ liệu: AWS Pricing & AWS Cost Explorer 01-06/10/2026; Tự động dọn dẹp bằng scripts/cleanup_all.ps1; Lab 873674852386

Hình 6.1: Biểu đồ hạch toán chi phí AWS và cân đối ngân sách Learner Lab

Kết luận chi phí: Với tổng chi phí vận hành chỉ khoảng 0.40 USD mỗi tháng, đồ án chỉ tiêu thụ chưa đầy 0.40% trên tổng ngân sách 100.00 USD được cấp của AWS Academy Learner Lab. Điều này chứng minh hiệu quả kinh tế vượt trội của kiến trúc Serverless so với phương án duy trì máy chủ EC2 thường trực (tiêu tốn từ 15 đến 25 USD/tháng).

6.2 Bảng điều khiển phân tích điều hành tổng quan (Executive Dashboard)

Bảng điều khiển phân tích tổng quan tổng hợp toàn diện các chỉ số chất lượng không khí của 3 đô thị, chu kỳ biến thiên ô nhiễm theo giờ và hiệu năng vận hành hạ tầng AWS:



Hình 6.2: Bảng điều khiển phân tích điều hành tổng quan chất lượng không khí và hạ tầng AWS

6.3 Cơ chế dọn dẹp và thu hồi tài nguyên tự động (cleanup_all.ps1)

Để tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của GVHD: "dừng/xóa tài nguyên sau mỗi buổi; báo cáo chi phí sử dụng cuối kỳ", nhóm đã xây dựng script tự động hóa scripts/cleanup_all.ps1. Chỉ với một câu lệnh thực thi duy nhất:

```
.\scripts\cleanup_all.ps1
```

Toàn bộ các tài nguyên S3 Bucket, Secrets Manager, SNS Topic, Lambda Function, EventBridge Rule, Glue Catalog và CloudWatch Dashboard đều được thu hồi sạch sẽ trong vòng 20 giây, đảm bảo không phát sinh bất kỳ chi phí ngoài ý muốn nào giữa các buổi học.

6.4 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Tuần 2 theo đề cương môn học

Đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật của đề tài trong đề cương môn học:

Nội dung yêu cầu Tuần 2	Kết quả thực hiện thực tế của Nhóm 05	Minh chứng kỹ thuật	Đánh giá
1. Lập trình hàm Lambda thu thập dữ liệu định kỳ	Hàm WeatherCollectorLambda (Python 3.12, 401 dòng) thu thập 23 thuộc tính từ Open-Meteo REST API cho 3 thành phố.	lambda_function.py, JSON response 156 bản ghi	ĐẠT 100%
2. Tự động hóa lịch biểu EventBridge 1 giờ/lần	EventBridge Rule rate(1 hour) kích hoạt Lambda tự động 24/7; phân quyền Resource-based policy.	05_setup_eventbridge.ps1, CloudWatch metrics	ĐẠT 100%
3. Cảnh báo ô nhiễm tức thời qua Amazon SNS	SNS Topic weather-airquality-alerts gửi email cảnh báo khi AQI >= 100 hoặc PM2.5 >= 35.5 µg/m³.	03_setup_sns.ps1, 10 email cảnh báo thực nghiệm	ĐẠT 100%

Nội dung yêu cầu Tuần 2	Kết quả thực hiện thực tế của Nhóm 05	Minh chứng kỹ thuật	Đánh giá
4. Lưu trữ Data Lake S3 phân vùng Hive-style	S3 Data Lake NDJSON theo đường dẫn raw/year=YYYY/month=MM/day=DD/ giúp giảm 95.6% I/O quét.	01_setup_s3.ps1, Hình 2.1 sơ đồ phân vùng	ĐẠT 100%
5. Athena DDL & 5 truy vấn SQL phân tích	Tạo Database weather_aqi_db, Table OpenX SerDe, View vietnam_weather_aqi, thực thi 5 truy vấn SQL.	athena/*.sql, 5 tệp kết quả CSV & JSON	ĐẠT 100%
6. Bộ kiểm thử đơn vị tự động	28 ca kiểm thử đơn vị tự động trong tests/ đạt tỷ lệ 100% PASS trên Python 3.13 / 3.14.	tests/, Ma trận kiểm thử Hình 5.1	ĐẠT 100%
7. Giám sát CloudWatch & Hạch toán chi phí	CloudWatch Metric Alarm + Dashboard; Chi phí thực tế ~0.40 USD/tháng; Script dọn dẹp cleanup_all.ps1.	CloudWatch Dashboard Hình 5.2, Bảng chi phí 6.1	ĐẠT 100%

Bảng 6.2: Bảng đối chiếu mức độ hoàn thành các tiêu chí kỹ thuật Tuần 2 của Nhóm 05

6.5 Kế hoạch chuyển tiếp và mục tiêu Tuần 3

Dựa trên nền tảng vững chắc của Tuần 2, nhóm đề ra kế hoạch hoàn thiện đồ án trong Tuần 3:

- Tối ưu hóa AWS Glue Crawler: Cấu hình Crawler tự động định kỳ quét và cập nhật các phân vùng S3 mới mà không cần chạy lệnh MSCK REPAIR TABLE thủ công.
- Xây dựng giao diện Web Dashboard tương tác: Kết nối Amazon Athena với Streamlit hoặc Amazon QuickSight để trực quan hóa bản đồ nhiệt ô nhiễm cho người dân theo dõi trực tuyến.
- Tích hợp mô hình Machine Learning: Thử nghiệm huấn luyện mô hình dự báo chất lượng không khí trong 24 giờ tới bằng Amazon SageMaker dựa trên chuỗi dữ liệu khí tượng thu thập được.
- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cuối kỳ: Tổng hợp báo cáo tổng kết toàn diện, video demo vận hành hệ thống và chuẩn bị slide bảo vệ trước hội đồng học phần.